

Guía 5

José Santiago Duque López

David Santiago Rodríguez Sánchez

Juan David Salazar Carrillo

Ingeniería De Software

Universidad Manuela Beltrán

Patrones y Diseño de Software

4 de Octubre del 2026

Contenido

Preguntas Orientadoras 3

Trabajo Autónomo 4

Historias de Usuario 6

Referencias..... 20

Preguntas Orientadoras

1. Al aplicar la metodología XP en esta guía, hizo uso de _____ , las cuales son algo que todos entienden, sin necesidad de mayores explicaciones. La metodología XP sugiere utilizar este concepto como una manera sencilla de explicar el propósito del proyecto, y guiar la estructura y arquitectura del mismo.

a) Historias de Usuario

b) Metáforas

c) Estándares

d) Pruebas

2. En la aplicación de metodología XP en esta guía se hizo práctica de Testing. Los Test _____ están más avocados a las pruebas de funcionalidad, es decir al comportamiento funcional del código. Estas pruebas, son definidas por el cliente y llevadas a cabo mediante el uso de herramientas.

¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta aplicada en la presente guía?

a) Test Unitarios.

b) Test de Aceptación.

c) Test de Integración.

d) Test de Usabilidad

Trabajo Autónomo

1. Problema y Definición de Agilidad

Los procesos empresariales se dividen habitualmente en dos enfoques contrapuestos:

- **Procesos Rígidos:** Fáciles de estandarizar pero incapaces de responder a eventos imprevistos.
- **Procesos No Estructurados:** Flexibles pero impredecibles, lo que imposibilita capitalizar la experiencia.

El **proceso ágil basado en conocimiento** supera esta brecha: mantiene una estructura guía orientada a objetivos, pero con capacidad de reconfiguración dinámica ante cambios en el entorno mediante la reutilización continua de lecciones aprendidas.

2. Componentes Principales del Modelo

El modelo logra la adaptabilidad mediante dos pilares:

- **Puntos de Decisión:**
  - *Nominales:* Evaluaciones planificadas para medir desempeño (KPI) y contexto.
  - *Por Eventos:* Instanciados de inmediato ante perturbaciones no planificadas.
- **Control de Versiones (*Versioning*):**
  - El proceso inicia en una versión base.
  - Cada modificación genera una versión incremental, guardando el historial y razonamiento del cambio para su futura reutilización.

3. Operadores de Agilidad

Se formalizan mediante dos categorías de operadores:

- **Lógicos (AND, XOR, OR):** Gestionan la selección entre opciones o rutas del proceso.

- **De Acción (SEQ, INS, PAR, ACT/DEA, FRAC, DEF):** Permiten reordenar, insertar, ejecutar en paralelo, habilitar/deshabilitar, fraccionar tareas o definir subprocesos exploratorios ante alta incertidumbre.

4. Aplicación Práctica y Conclusión

La metodología se validó en el proceso de resolución de problemas **9 Steps**:

- Ante el fallo de una medida de contención, un punto de decisión eventual fraccionó la tarea e insertó una nueva acción.
- Posteriormente, se desactivaron pasos redundantes (DEA) y se definieron subprocesos específicos (DEF) para hallar causas raíz.

Conclusión: Se demuestra que es posible combinar la estandarización con la flexibilidad. El trabajo futuro busca incorporar **Razonamiento Basado en Casos (CBR)** para automatizar la reutilización de decisiones pasadas.

Historias de Usuario y Casos de Prueba de Aceptación

PIVOT: HU-10

Historia de Usuario: HU-04	
Número: HU-04	Nombre Historia de Usuario: Portafolio Visual "Antes y Después"
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N/A	
Usuario: Trabajador	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Media	Puntos Estimados: 10
Riesgo en Desarrollo: Bajo	Puntos Reales: 10
Descripción: Como trabajador, quiero publicar imágenes/videos de mis trabajos completados para demostrar la calidad de mis labores ante los clientes.	
Observaciones: Criterio de Aceptación: Permite adjuntar pares de imágenes o videos breves por proyecto con un límite máximo de tamaño de archivo predefinido.	

HU-05: Obtención de Perfil Verificado	
Número: HU-05	Nombre Historia de Usuario: Obtención de Perfil Verificado
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N/A	
Usuario: Trabajador Calificado	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 70
Riesgo en Desarrollo: Alto	Puntos Reales: 70
Descripción: Como trabajador calificado, quiero validar mi perfil para lucir la insignia de 'Perfil Verificado' que atraiga más contrataciones.	

Observaciones: Criterio de Aceptación: Al completar la información del perfil, se puede hacer una petición para que la cuenta entre en revisión por el administrador y se muestra la insignia automáticamente una vez aprobada. En la solicitud se debe pedir el documento de identificación y tomar una foto del rostro del trabajador.

Caso de Prueba de Aceptación	
Código: CP-HU05-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-05 - Obtención de Perfil Verificado.
Nombre: Envío de solicitud de verificación con documento y fotografía facial	
Descripción: Verificar que el sistema capture el documento de identidad, la foto facial y registre la solicitud en estado "En Revisión".	
Condiciones de Ejecución: El trabajador debe tener la información básica de su perfil 100% completada.	
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Ir a "Solicitar Verificación de Perfil". 2. Adjuntar imagen legible del documento de identificación. 3. Capturar/Adjuntar fotografía del rostro. 4. Confirmar el envío de la solicitud.	
Resultado Esperado: La solicitud cambia a estado "En revisión" y el sistema notifica que la verificación será procesada por el administrador.	
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida	

HU-06: Búsqueda geolocalizada mediante mapa	
Número: HU-06	Nombre Historia de Usuario: Búsqueda geolocalizada mediante mapa.
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N/A	
Usuario: Residente local / Cliente	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 60
Riesgo en Desarrollo: Medio	Puntos Reales: 60
Descripción: Como residente local, quiero buscar profesionales por categoría y ubicarlos en Google Maps para contratar técnicos confiables cerca de mi zona.	
Observaciones: Criterio de Aceptación: El mapa muestra los técnicos disponibles dentro del radio de búsqueda y la categoría seleccionados.	

Caso de Prueba de Aceptación	
Código: CP-HU06-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-06 - Búsqueda geolocalizada mediante mapa
Nombre: Filtrado de técnicos en el mapa por categoría y radio de distancia.	
Descripción: Validar que al seleccionar una categoría y radio de búsqueda, el mapa muestre únicamente los marcadores de técnicos correspondientes.	
Condiciones de Ejecución: Permisos de ubicación concedidos en el navegador/dispositivo.	
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Abrir el mapa de búsqueda. 2. Seleccionar la categoría "Plomería". 3. Establecer un radio de búsqueda de 5 km.	

4. Presionar "Buscar".
Resultado Esperado: El mapa se actualiza y despliega únicamente marcadores de plomeros ubicados a un radio no mayor de 5 km.
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida

Historia de Usuario: HU-09	
Número: HU-09	Nombre Historia de Usuario: Envío de Cotización Directa
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N/A	
Usuario: Cliente	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 10
Riesgo en Desarrollo: Medio	Puntos Reales: 10
Descripción: Como cliente, quiero enviar propuestas con lugar, fecha y presupuesto estimado, para acordar el servicio directamente con el técnico.	
Observaciones: Criterio de Aceptación: Permite llenar un formulario con fecha, hora, dirección y presupuesto estimado, enviando una notificación directa al técnico. (Pendiente especificar fecha, hora y dirección).	

Caso de Prueba de Aceptación	
Código**:** CP-HU09-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-09 - Envío de Cotización Directa
Nombre: Envío exitoso de propuesta de servicio con datos completos	

Descripción: Confirmar que al completar los datos requeridos en la cotización, esta se registre y notifique al técnico receptor.
Condiciones de Ejecución: El cliente debe estar autenticado y haber seleccionado el perfil de un técnico.
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Hacer clic en "Enviar Cotización". 2. Ingresar Fecha: 15/10/2026, Hora: 10:00 AM, Dirección: Calle 100 #15-20, Presupuesto: $150.000 COP. 3. Hacer clic en "Enviar Propuesta".
Resultado Esperado: Se muestra mensaje de confirmación al cliente y el técnico recibe una notificación push/mail con el detalle.
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida

Historia de Usuario: HU-10	
Número: HU-10	Nombre Historia de Usuario: Reseña y Calificación
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N/A	
Usuario: Cliente (satisfecho o insatisfecho)	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 30
Riesgo en Desarrollo: Medio	Puntos Reales: 30
Descripción: Como cliente satisfecho o insatisfecho, quiero puntuar con estrellas y publicar comentarios, para guiar a otros vecinos en sus decisiones.	

Observaciones: Criterio de Aceptación: El cliente puede enviar una valoración de 1 a 5 estrellas junto con un comentario de texto ÚNICAMENTE DESPUÉS DE FINALIZAR EL SERVICIO.

Caso de Prueba de Aceptación	
Código**:** CP-HU10-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-10 - Reseña y Calificación
Nombre: Restricción de calificación antes de finalizar servicio y envío exitoso post-finalización	
Descripción: Validar que la opción de reseñar solo esté habilitada si el estado del trabajo es "Finalizado".	
Condiciones de Ejecución: Trabajo registrado en la plataforma en estado "Finalizado".	
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Navegar al detalle de un servicio finalizado. 2. Seleccionar 5 estrellas. 3. Redactar comentario: "Excelente atención y puntualidad." 4. Presionar "Enviar Reseña".	
Resultado Esperado: La calificación y comentario se publican en el perfil del técnico y se recalculan las estrellas promedio del mismo.	
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida	

Historia de Usuario: HU-13

Número: HU-13	Nombre Historia de Usuario: Control de Vista por Rol (View Control by Role)
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N/A	
Usuario: Usuario registrado (Cliente / Trabajador / Administrador)	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 50
Riesgo en Desarrollo: Medio	Puntos Reales: 50
Descripción: As a registered user, I want to see an interface optimized for my role in order to interact without confusion.	
Observaciones: Acceptance Criteria: La interfaz contiene la información requerida para cada rol, según la sesión iniciada.	

Caso de Prueba de Aceptación	
Código**:** CP-HU13-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-13 - Control de Vista por Rol
Nombre: Renderizado de interfaz según el rol del usuario autenticado	
Descripción: Verificar que el menú y las opciones mostradas correspondan estrictamente al rol con el que se inició sesión.	
Condiciones de Ejecución: Existencia de cuentas activas con rol "Trabajador" y rol "Cliente".	
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Iniciar sesión con una cuenta de rol "Trabajador". 2. Verificar menú y panel principal. 3. Cerrar sesión e iniciar con cuenta de rol "Cliente".	

4. Verificar menú y panel principal.
Resultado Esperado: El Trabajador visualiza métricas de servicios, cotizaciones recibidas y portafolio; el Cliente visualiza buscador, solicitudes enviadas y mapa.
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida

Historia de Usuario: HU-15	
Número: HU-15	Nombre Historia de Usuario: Verificación institucional
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Extensión de HU-05 (RF04)	
Usuario: Administrador	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 45
Riesgo en Desarrollo: Medio	Puntos Reales: 45
Descripción: Como administrador, verifico antecedentes y documentos subidos por cada trabajador (por ejemplo, CV, experiencia laboral si se tiene, trabajos pasados, documento de identificación, foto de varios ángulos del trabajador, etc), para otorgar oficialmente el sello de Perfil Verificado.	
Observaciones: Criterio de Aceptación: El administrador puede verificar los documentos e ingresar una aprobación manual para otorgar el sello de Perfil Verificado al trabajador.	

Caso de Prueba de Aceptación	
Código**:** CP-HU15-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-15 - Verificación institucional

Nombre: Aprobación manual de verificación institucional por parte del administrador
Descripción: Validar que la aprobación por el administrador otorgue automáticamente la insignia de "Perfil Verificado" en la vista pública del trabajador.
Condiciones de Ejecución: Sesión iniciada con rol Administrador y al menos una solicitud de verificación pendiente.
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Ingresar al panel de revisión de verificaciones. 2. Seleccionar la solicitud de un trabajador y revisar sus documentos. 3. Marcar la opción "Aprobar Verificación". 4. Guardar cambios.
Resultado Esperado: El estado de la solicitud cambia a "Aprobado" y la insignia "Perfil Verificado" aparece visible en la cuenta del trabajador.
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida

Historia de Usuario: HU-16	
Número: HU-16	Nombre Historia de Usuario: Reportar Trabajadores
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): RF04	
Usuario: Cliente	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Media	Puntos Estimados: 30
Riesgo en Desarrollo: Bajo	Puntos Reales: 30

Descripción: Como cliente, quiero reportar a los trabajadores que hayan tenido conductas inapropiadas o especificar alguna otra razón.
Observaciones: Criterio de Aceptación: Criterio de Aceptación: Mientras el trabajo está activo o menos de 24 horas después de realizarse, el cliente puede reportar al trabajador y especificar la razón para que entre en revisión del administrador.

Caso de Prueba de Aceptación	
Código**:** CP-HU16-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-16 - Reportar Trabajadores
Nombre: Generación de reporte sobre trabajador dentro del plazo límite de 24 horas.	
Descripción: Validar la creación del reporte hacia el trabajador dentro de la ventana de tiempo permitida.	
Condiciones de Ejecución: Existencia de un servicio con menos de 24 horas de haber finalizado (o estado activo).	
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Entrar a la sección "Historial de Trabajos". 2. Seleccionar el servicio finalizado hace 5 horas. 3. Hacer clic en "Reportar Trabajador". 4. Seleccionar motivo "Conducta Inapropiada" y detallar observación. 5. Confirmar reporte.	
Resultado Esperado: El reporte se almacena con éxito en la base de datos y genera una alerta en la consola del administrador.	
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida	

Historia de Usuario: HU-17	
Número: HU-17	Nombre Historia de Usuario: Reportar Clientes
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): RF04	
Usuario: Trabajador	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Media	Puntos Estimados: 30
Riesgo en Desarrollo: Bajo	Puntos Reales: 30
Descripción: Como trabajador, quiero reportar a los clientes que hayan tenido conductas inapropiadas o por alguna otra razón especificada.	
Observaciones: Criterio de Aceptación: Mientras el trabajo está activo o menos de 24 horas después de realizarse, el trabajador puede reportar al cliente y especificar la razón para que entre en revisión del administrador.	

Caso de Prueba de Aceptación	
Código**:** CP-HU17-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-17 - Reportar Clientes
Nombre: Envío de reporte de cliente desde el perfil del trabajador	
Descripción: Verificar que un trabajador pueda reportar un cliente durante un trabajo activo o en las 24 horas posteriores.	
Condiciones de Ejecución: Trabajo asignado activo o finalizado en un lapso no mayor a 24 horas.	
Entrada / Pasos de ejecución:	

1. Ir a la orden de trabajo activa. 2. Seleccionar la opción "Reportar Cliente". 3. Ingresar la justificación del reporte. 4. Enviar reporte.
Resultado Esperado: Se emite una confirmación al trabajador y el caso queda registrado en la cola de auditoría del administrador.
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida

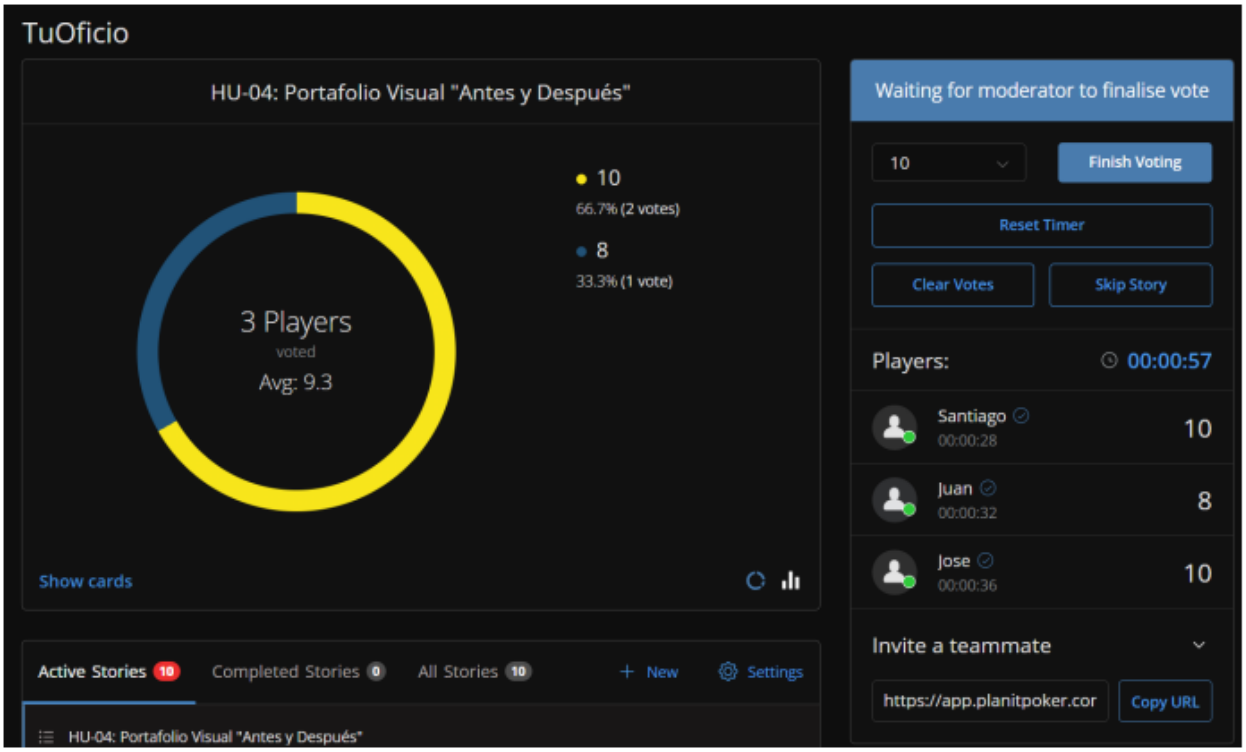
Historia de Usuario: HU-18	
Número: HU-18	Nombre Historia de Usuario: Verificación mediante login de Google
Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): RF04	
Usuario: Usuario	Iteración Asignada: Iteración 2
Prioridad en Negocio: Alta	Puntos Estimados: 10
Riesgo en Desarrollo: Bajo	Puntos Reales: 10
Descripción: Como usuario, quiero registrarme usando mi cuenta de Google.	
Observaciones: Criterio de Aceptación: El usuario debe visualizar el botón de ingresar con Google en la interfaz de inicio de sesión, ingresar y ser redirigido a la pantalla principal de la plataforma. Mientras el sistema crea un nuevo usuario utilizando su nombre y correo electrónico obtenidos de Google.	

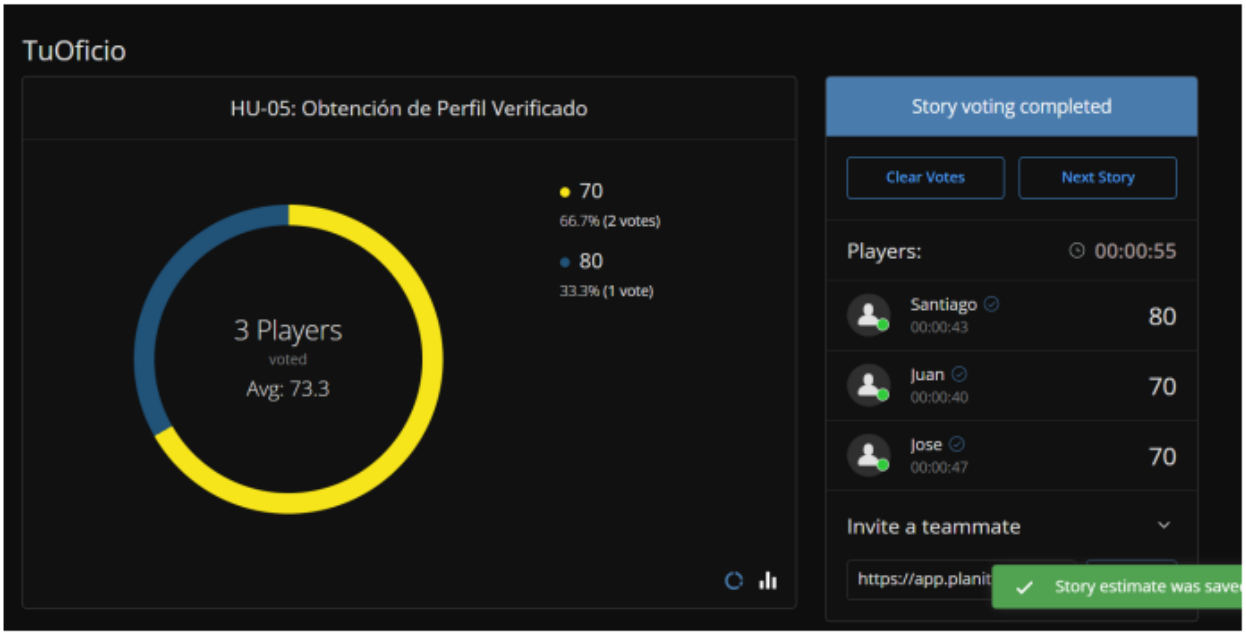
Caso de Prueba de Aceptación

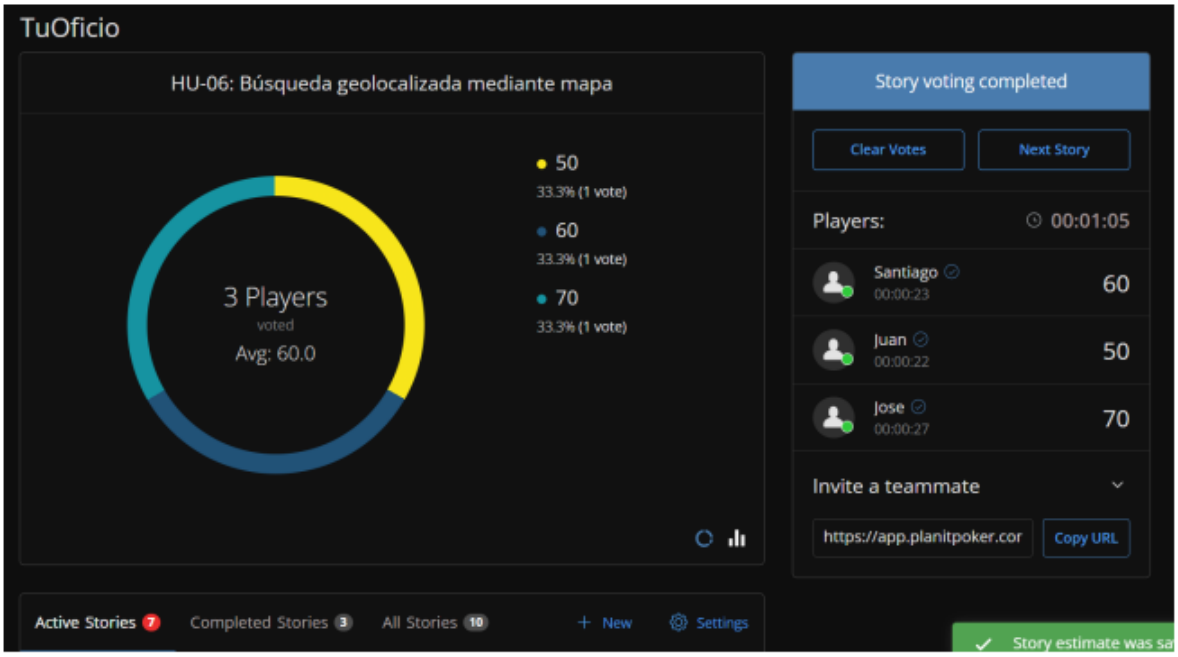
Código**:** CP-HU18-01	Historia de Usuario (Nro. y Nombre): HU-18 - Verificación mediante login de Google
Nombre: Registro e inicio de sesión exitoso mediante OAuth de Google	
Descripción: Validar la creación automática de cuenta y redirección utilizando el servicio Google Sign-In.	
Condiciones de Ejecución: Pantalla de Inicio de Sesión / Registro abierta.	
Entrada / Pasos de ejecución: 1. Presionar el botón "Continuar con Google". 2. Autenticarse en el modal de Google con un correo válido. 3. Conceder los permisos de lectura de nombre y correo.	
Resultado Esperado: El sistema registra al usuario con sus datos de Google, inicia la sesión automáticamente y redirige a la pantalla principal.	
Evaluación de la Prueba: Exitosa / Fallida	

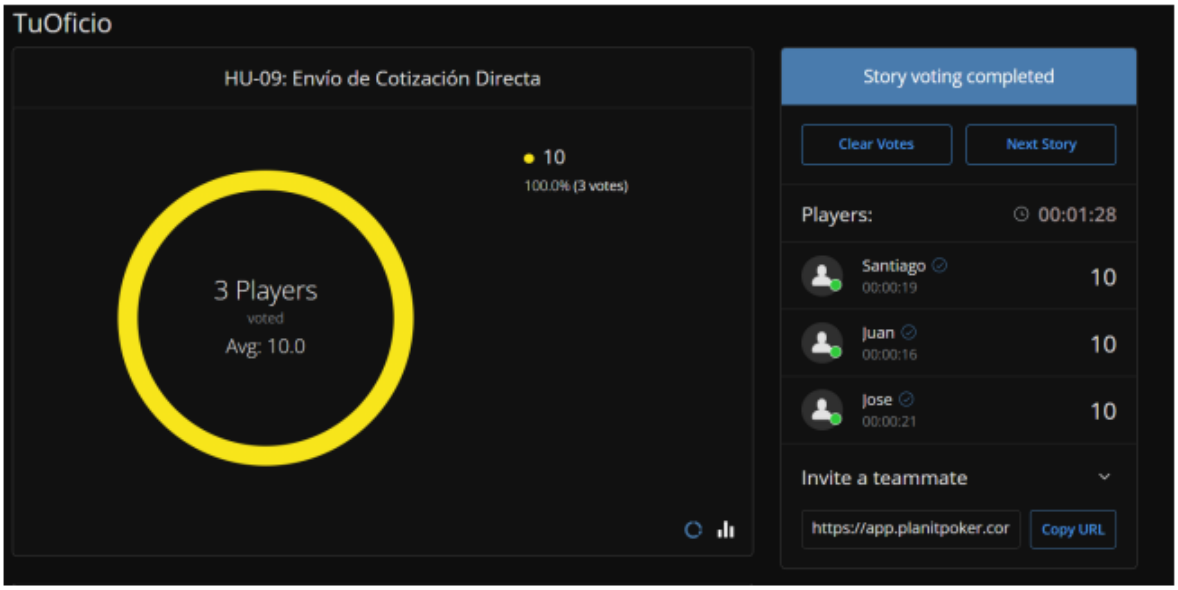
Votación Para Puntos de Historias de Usuario

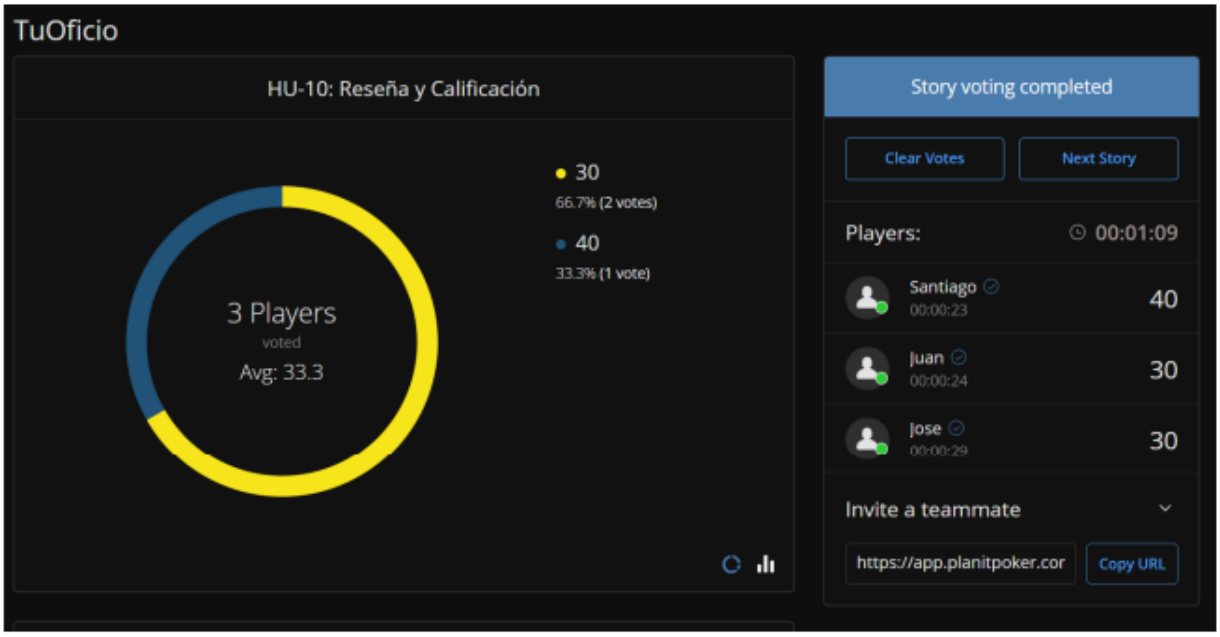
Se realizó una votación para determinar los puntos que se establecieron en las anteriores historias de usuario. Los resultados de las votaciones fueron:

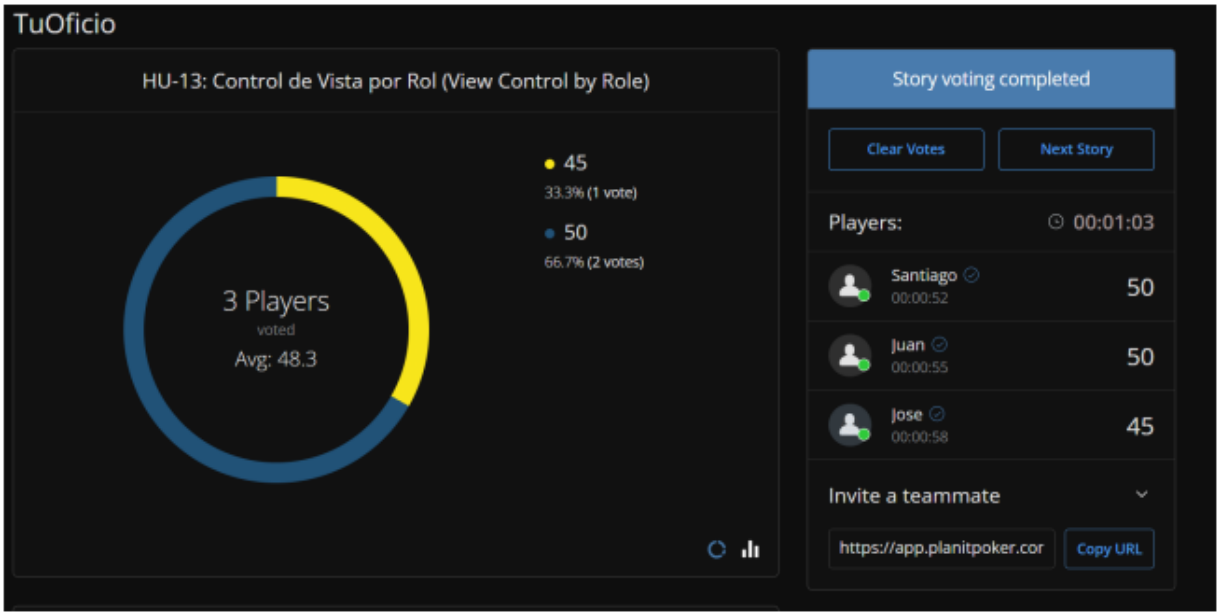

TuOficio
HU-04: Portafolio Visual "Antes y Después"
3 Players
voted
Avg: 9.3
10
66.7% (2 votes)
8
33.3% (1 vote)
Show cards
Active Stories 10
Completed Stories 0
All Stories 10
New
Settings
HU-04: Portafolio Visual "Antes y Después"
Waiting for moderator to finalise vote
10
Finish Voting
Reset Timer
Clear Votes
Skip Story
Players:
00:00:57
Santiago
00:00:28
10
Juan
00:00:32
8
Jose
00:00:36
10
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL


TuOficio
HU-05: Obtención de Perfil Verificado
3 Players
voted
Avg: 73.3
70
66.7% (2 votes)
80
33.3% (1 vote)
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:00:55
Santiago
00:00:43
80
Juan
00:00:40
70
Jose
00:00:47
70
Invite a teammate
https://app.planit
Story estimate was save

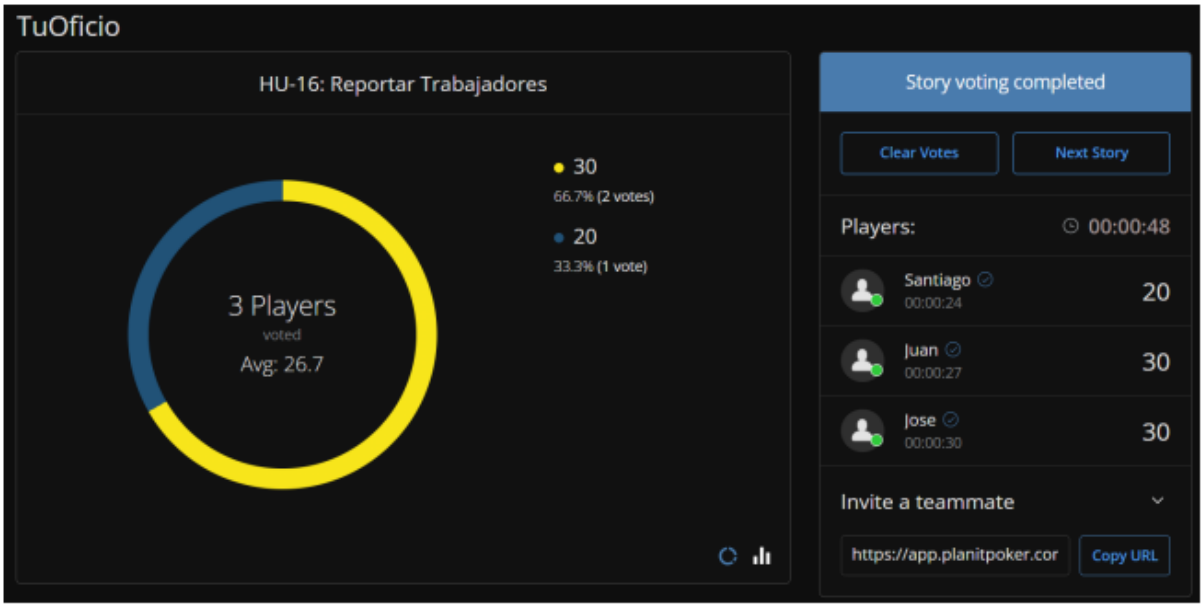

TuOficio
HU-06: Búsqueda geolocalizada mediante mapa
3 Players
voted
Avg: 60.0
50
33.3% (1 vote)
60
33.3% (1 vote)
70
33.3% (1 vote)
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:01:05
Santiago
00:00:23
60
Juan
00:00:22
50
Jose
00:00:27
70
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL
Active Stories 7
Completed Stories 3
All Stories 10
New
Settings
Story estimate was sa

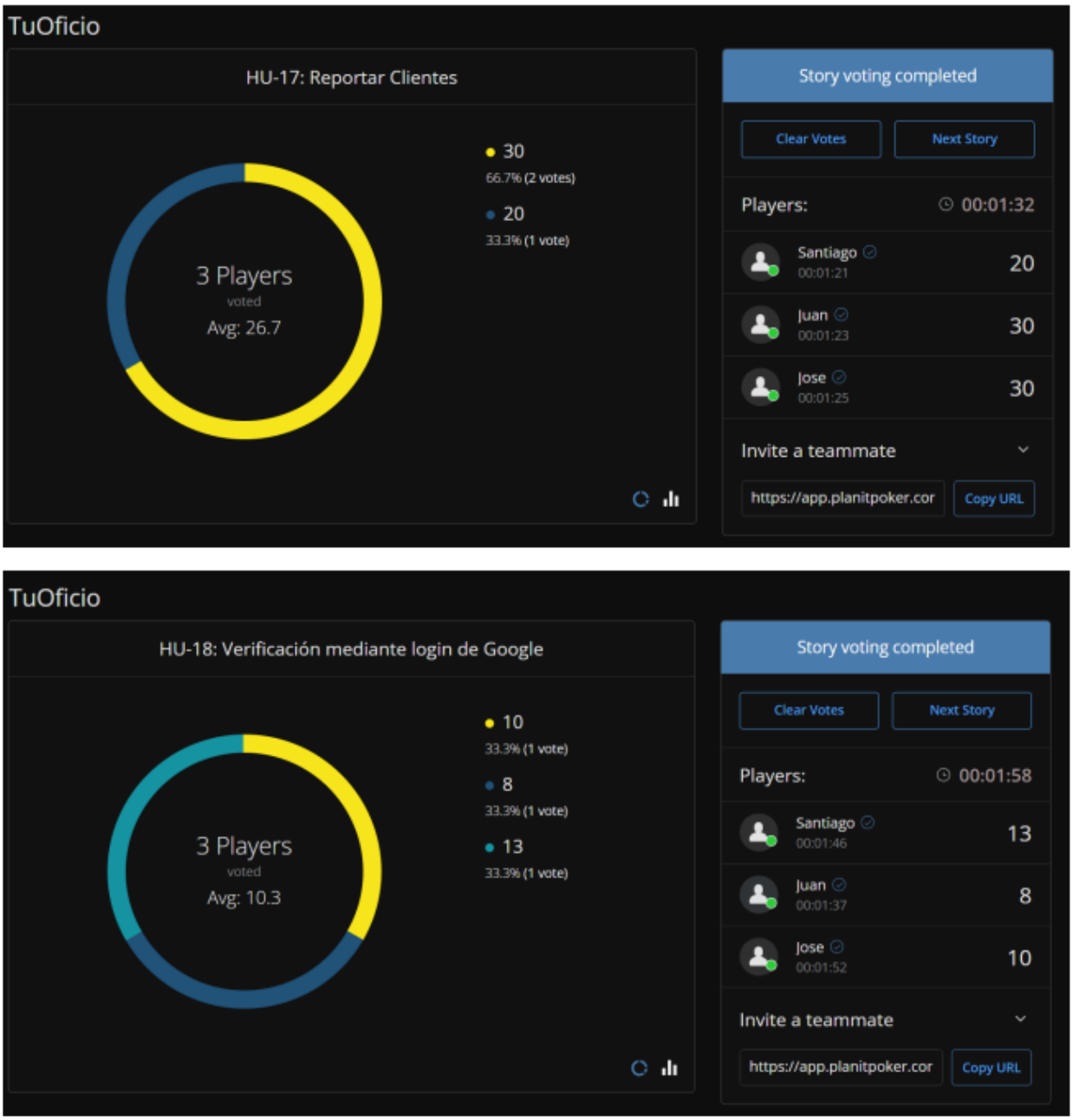

TuOficio
HU-09: Envío de Cotización Directa
3 Players
voted
Avg: 10.0
10
100.0% (3 votes)
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:01:28
Santiago
00:00:19
10
Juan
00:00:16
10
Jose
00:00:21
10
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL


TuOficio
HU-10: Reseña y Calificación
30
66.7% (2 votes)
40
33.3% (1 vote)
3 Players
voted
Avg: 33.3
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:01:09
Santiago
00:00:23
40
Juan
00:00:24
30
Jose
00:00:29
30
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL


TuOficio
HU-13: Control de Vista por Rol (View Control by Role)
45
33.3% (1 vote)
50
66.7% (2 votes)
3 Players
voted
Avg: 48.3
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:01:03
Santiago
00:00:52
50
Juan
00:00:55
50
Jose
00:00:58
45
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL


TuOficio
HU-15: Verificación institucional
3 Players
voted
Avg: 45.0
45
33.3% (1 vote)
50
33.3% (1 vote)
40
33.3% (1 vote)
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:00:36
Santiago
00:00:19
45
Juan
00:00:23
40
Jose
00:00:32
50
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL


TuOficio
HU-16: Reportar Trabajadores
3 Players
voted
Avg: 26.7
30
66.7% (2 votes)
20
33.3% (1 vote)
Story voting completed
Clear Votes
Next Story
Players:
00:00:48
Santiago
00:00:24
20
Juan
00:00:27
30
Jose
00:00:30
30
Invite a teammate
https://app.planitpoker.cor
Copy URL



Anexo: Resultados de Estimación mediante Planning Poker

Para el desarrollo del proyecto y la priorización del Backlog en la Iteración 2, el equipo de desarrollo (Santiago, Juan y Jose) llevó a cabo una sesión de estimación utilizando la herramienta de planificación ágil PlanITPoker, aplicando la serie de Fibonacci modificada para consensuar el esfuerzo, la complejidad y el riesgo técnico de cada Historia de Usuario.

A continuación, se detallan las rondas de votación individual de los participantes, el promedio obtenido, la discrepancia debatida y el Punto Estimado final acordado para cada requerimiento:

• HU-04: Portafolio Visual "Antes y Después"

- Votos: Santiago (10) | Juan (8) | Jose (10)
- Promedio: 9.3 pts
- Consenso / Puntos Estimados: 10 | Puntos Reales: 10

• HU-05: Obtención de Perfil Verificado

- Votos: Santiago (80) | Juan (70) | Jose (70)
- Promedio: 73.3 pts
- Consenso / Puntos Estimados: 70 | Puntos Reales: 70

• HU-06: Búsqueda geolocalizada mediante mapa

- Votos: Santiago (60) | Juan (50) | Jose (70)
- Promedio: 60.0 pts
- Consenso / Puntos Estimados: 60 | Puntos Reales: 60

• HU-09: Envío de Cotización Directa

- Votos: Santiago (10) | Juan (10) | Jose (10)
- Promedio: 10.0 pts
- Consenso / Puntos Estimados: 10 | Puntos Reales: 10

• HU-10: Reseña y Calificación

- Votos: Santiago (40) | Juan (30) | Jose (30)

- Promedio: 33.3 pts

- Consenso / Puntos Estimados: 30 | Puntos Reales: 30

• HU-13: Control de Vista por Rol (View Control by Role)

- Votos: Santiago (50) | Juan (50) | Jose (45)

- Promedio: 48.3 pts

- Consenso / Puntos Estimados: 50 | Puntos Reales: 50

• HU-15: Verificación institucional

- Votos: Santiago (45) | Juan (40) | Jose (50)

- Promedio: 45.0 pts

- Consenso / Puntos Estimados: 45 | Puntos Reales: 45

• HU-16: Reportar Trabajadores

- Votos: Santiago (20) | Juan (30) | Jose (30)

- Promedio: 26.7 pts

- Consenso / Puntos Estimados: 30 | Puntos Reales: 30

• HU-17: Reportar Clientes

- Votos: Santiago (20) | Juan (30) | Jose (30)

- Promedio: 26.7 pts

- Consenso / Puntos Estimados: 30 | Puntos Reales: 30

• HU-18: Verificación mediante login de Google

- Votos: Santiago (13) | Juan (8) | Jose (10)

- Promedio: 10.3 pts

- Consenso / Puntos Estimados: 10 | Puntos Reales: 10

Tareas de Ingeniería (Task Cards por Historia de Usuario)

Historia de Usuario: HU-04 - Portafolio Visual "Antes y Después" (Total: 10 Pts)

- **Número Tarea:** T-04-01 | **Historia Relacionada:** HU-04
    - **Nombre Tarea:** Maquetación e interfaz para subida de fotos y videos
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 4
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 07/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Diseñar y programar los componentes de la interfaz gráfica que permiten al trabajador seleccionar y previsualizar pares de imágenes ("Antes y Después") y videos breves de sus trabajos.
- **Número Tarea:** T-04-02 | **Historia Relacionada:** HU-04
    - **Nombre Tarea:** Lógica backend para validación de formatos y límites de tamaño
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 4
    - **Fecha Inicio:** 07/10/2026 | **Fecha Fin:** 09/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Implementar las reglas de validación en el servidor para restringir el tamaño máximo por archivo multimedia subido y almacenar las URLs asociadas al perfil.
- **Número Tarea:** T-04-03 | **Historia Relacionada:** HU-04
    - **Nombre Tarea:** Pruebas de integración del portafolio multimedia
    - **Tipo de Tarea:** Mejora / Test
    - **Puntos Estimados:** 2
    - **Fecha Inicio:** 09/10/2026 | **Fecha Fin:** 10/10/2026
    - **Programador Responsable:** José Santiago Duque
    - **Descripción:** Realizar pruebas de carga y renderizado correcto de imágenes/videos en el perfil público del trabajador ante peticiones de clientes.

Historia de Usuario: HU-05 - Obtención de Perfil Verificado (Total: 70 Pts)

- **Número Tarea:** T-05-01 | **Historia Relacionada:** HU-05
    - **Nombre Tarea:** Formulario e interfaz de captura de documento e imagen facial
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 25
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 08/10/2026
    - **Programador Responsable:** José Santiago Duque
    - **Descripción:** Desarrollar la pantalla del trabajador para la carga segura del documento de identificación y la captura/adjunto de la fotografía del rostro.
- **Número Tarea:** T-05-02 | **Historia Relacionada:** HU-05
    - **Nombre Tarea:** Backend para gestión de estado "En Revisión" y flujo de auditoría
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 30
    - **Fecha Inicio:** 08/10/2026 | **Fecha Fin:** 12/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Programar el cambio de estado del perfil a "En Revisión", el almacenamiento seguro de datos personales y la cola de solicitudes para el administrador.
- **Número Tarea:** T-05-03 | **Historia Relacionada:** HU-05
    - **Nombre Tarea:** Renderizado automático de insignia de verificación
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 15
    - **Fecha Inicio:** 12/10/2026 | **Fecha Fin:** 14/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Implementar el componente visual que despliega el sello "Perfil Verificado" en el perfil público una vez que la solicitud es aprobada.

Historia de Usuario: HU-06 - Búsqueda geolocalizada mediante mapa (Total: 60 Pts)

- **Número Tarea:** T-06-01 | **Historia Relacionada:** HU-06

    - **Nombre Tarea:** Integración de la API de Google Maps en el frontend
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 25
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 08/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Configurar e integrar la API de Google Maps en la vista de búsqueda del cliente con geolocalización basada en permisos del navegador/dispositivo.
- **Número Tarea:** T-06-02 | **Historia Relacionada:** HU-06
    - **Nombre Tarea:** Lógica de filtrado por categoría y radio de distancia (Haversine/GeoQueries)
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 25
    - **Fecha Inicio:** 08/10/2026 | **Fecha Fin:** 12/10/2026
    - **Programador Responsable:** José Santiago Duque
    - **Descripción:** Crear las consultas espaciales en la base de datos para filtrar técnicos por especialidad dentro de un radio de distancia dinámico (ej. 5 km).
- **Número Tarea:** T-06-03 | **Historia Relacionada:** HU-06
    - **Nombre Tarea:** Despliegue de marcadores interactivos en mapa
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 10
    - **Fecha Inicio:** 12/10/2026 | **Fecha Fin:** 14/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Renderizar los marcadores de técnicos disponibles sobre el mapa con tarjetas flotantes de resumen al hacer clic sobre ellos.

Historia de Usuario: HU-09 - Envío de Cotización Directa (Total: 10 Pts)

- **Número Tarea:** T-09-01 | **Historia Relacionada:** HU-09
    - **Nombre Tarea:** Formulario modal de cotización directa
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo

    - **Puntos Estimados:** 4
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 07/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Maquetar el formulario modal para que el cliente ingrese fecha, hora, dirección y presupuesto estimado hacia un técnico específico.
- **Número Tarea:** T-09-02 | **Historia Relacionada:** HU-09
    - **Nombre Tarea:** Envío de notificaciones y registro de propuestas
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 6
    - **Fecha Inicio:** 07/10/2026 | **Fecha Fin:** 09/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Programar la lógica de persistencia de la oferta en base de datos y la activación del servicio de notificación push/email hacia el técnico.

Historia de Usuario: HU-10 - Reseña y Calificación (Total: 30 Pts)

- **Número Tarea:** T-10-01 | **Historia Relacionada:** HU-10
    - **Nombre Tarea:** Validación de estado del trabajo "Finalizado"
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 10
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 07/10/2026
    - **Programador Responsable:** José Santiago Duque
    - **Descripción:** Restringir el acceso al formulario de valoración para que únicamente los clientes con trabajos en estado "Finalizado" puedan emitir opiniones.
- **Número Tarea:** T-10-02 | **Historia Relacionada:** HU-10
    - **Nombre Tarea:** Componente de calificación por estrellas y comentario
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 10
    - **Fecha Inicio:** 07/10/2026 | **Fecha Fin:** 09/10/2026

    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Implementar el control interactivo de 1 a 5 estrellas y el campo de texto de comentarios en el detalle del servicio.

- **Número Tarea:** T-10-03 | **Historia Relacionada:** HU-10
    - **Nombre Tarea:** Recálculo automatizado del promedio de reputación
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 10
    - **Fecha Inicio:** 09/10/2026 | **Fecha Fin:** 11/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Desarrollar el cálculo del promedio ponderado de estrellas del trabajador y la actualización pública en su tarjeta de perfil.

Historia de Usuario: HU-13 - Control de Vista por Rol (View Control by Role) (Total: 50 Pts)

- **Número Tarea:** T-13-01 | **Historia Relacionada:** HU-13
    - **Nombre Tarea:** Configuración de middleware de permisos y roles de usuario
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 20
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 08/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Implementar el middleware de autenticación JWT para verificar los roles (Cliente, Trabajador, Administrador) y restringir rutas no autorizadas.
- **Número Tarea:** T-13-02 | **Historia Relacionada:** HU-13
    - **Nombre Tarea:** Renderizado dinámico de menús e interfaces según sesión
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 20
    - **Fecha Inicio:** 08/10/2026 | **Fecha Fin:** 11/10/2026
    - **Programador Responsable:** José Santiago Duque
    - **Descripción:** Desarrollar las vistas condicionales que muestran el panel de métricas/portafolio al trabajador y el panel de búsqueda/solicitudes al cliente.

- **Número Tarea:** T-13-03 | **Historia Relacionada:** HU-13
    - **Nombre Tarea:** Pruebas de seguridad e intercambio de roles
    - **Tipo de Tarea:** Mejora / Test
    - **Puntos Estimados:** 10
    - **Fecha Inicio:** 11/10/2026 | **Fecha Fin:** 13/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Ejecutar pruebas de seguridad enviando peticiones entre distintos roles para verificar la imposibilidad de acceso a vistas no permitidas.

Historia de Usuario: HU-15 - Verificación institucional (Total: 45 Pts)

- **Número Tarea:** T-15-01 | **Historia Relacionada:** HU-15
    - **Nombre Tarea:** Panel de administración para revisión de antecedentes
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 20
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 08/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Maquetar e implementar la consola administrativa para listar, filtrar y visualizar los archivos/documentos adjuntados por trabajadores.
- **Número Tarea:** T-15-02 | **Historia Relacionada:** HU-15
    - **Nombre Tarea:** Flujo de aprobación/rechazo manual e integración de sello
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 25
    - **Fecha Inicio:** 08/10/2026 | **Fecha Fin:** 12/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Programar la acción de aprobación manual que actualiza la base de datos y concede oficialmente la insignia de Perfil Verificado.

Historia de Usuario: HU-16 - Reportar Trabajadores (Total: 30 Pts)

- **Número Tarea:** T-16-01 | **Historia Relacionada:** HU-16

    - **Nombre Tarea:** Formulario de reporte de trabajador con temporizador de 24 horas
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 15
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 08/10/2026
    - **Programador Responsable:** José Santiago Duque
    - **Descripción:** Crear la opción "Reportar Trabajador" accesible durante el servicio o dentro de un plazo límite de 24 horas post-finalización.
- **Número Tarea:** T-16-02 | **Historia Relacionada:** HU-16
    - **Nombre Tarea:** Registro de incidentes en BD y alerta a la consola de administración
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 15
    - **Fecha Inicio:** 08/10/2026 | **Fecha Fin:** 10/10/2026
    - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
    - **Descripción:** Guardar las observaciones del reporte en la tabla de auditoría y generar una alerta automática en el panel del administrador.

Historia de Usuario: HU-17 - Reportar Clientes (Total: 30 Pts)

- **Número Tarea:** T-17-01 | **Historia Relacionada:** HU-17
    - **Nombre Tarea:** Formulario de reporte de cliente desde el panel del trabajador
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
    - **Puntos Estimados:** 15
    - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 08/10/2026
    - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
    - **Descripción:** Desarrollar la opción de reporte accesible desde las órdenes de trabajo del técnico para denunciar conductas inapropiadas de clientes.
- **Número Tarea:** T-17-02 | **Historia Relacionada:** HU-17
    - **Nombre Tarea:** Backend para cola de auditoría de moderación de clientes
    - **Tipo de Tarea:** Desarrollo

- **Puntos Estimados:** 15
- **Fecha Inicio:** 08/10/2026 | **Fecha Fin:** 10/10/2026
- **Programador Responsable:** José Santiago Duque
- **Descripción:** Almacenar la justificación enviada y encolar el caso para revisión por parte del rol Administrador.

Historia de Usuario: HU-18 - Verificación mediante login de Google (Total: 10 Pts)

- **Número Tarea:** T-18-01 | **Historia Relacionada:** HU-18
  - **Nombre Tarea:** Botón e integración de Google OAuth Sign-In
  - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
  - **Puntos Estimados:** 5
  - **Fecha Inicio:** 05/10/2026 | **Fecha Fin:** 07/10/2026
  - **Programador Responsable:** Santiago Rodríguez
  - **Descripción:** Agregar el botón "Continuar con Google" e integrar el SDK de autenticación cliente de Google Identity Services.
- **Número Tarea:** T-18-02 | **Historia Relacionada:** HU-18
  - **Nombre Tarea:** Creación automática de cuenta y redirección
  - **Tipo de Tarea:** Desarrollo
  - **Puntos Estimados:** 5
  - **Fecha Inicio:** 07/10/2026 | **Fecha Fin:** 09/10/2026
  - **Programador Responsable:** Juan David Salazar
  - **Descripción:** Procesar el token retornado por Google, registrar al usuario si es nuevo extrayendo nombre y correo, e iniciar la sesión automáticamente redirigiendo al dashboard.

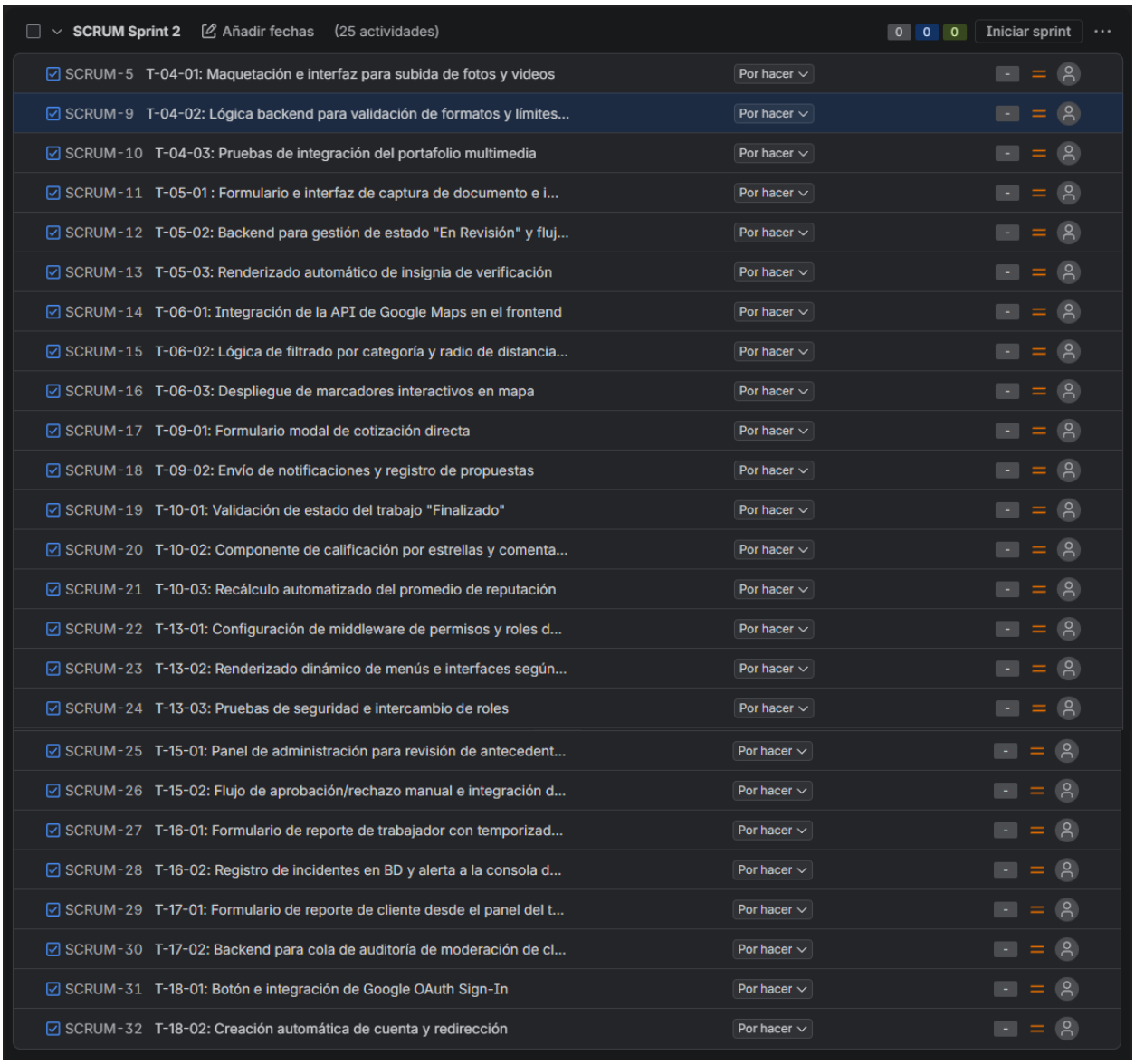
Implementación en Jira

Se creó el Sprint 2 del proyecto en el Jira:

https://santiagoduque.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-

14&atlOrigin=eyJpIjoiNmQwYWRmYjkzZTA1NDY5OWEwNGYzNjIxOGNkODUwZjUiLCJwIjoiaiJ9

Donde se definieron las siguientes tareas:



Referencias

Elmas[i]ri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13th ed.). Cengage Learning.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.

MySQL. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. Oracle Corporation. MySQL 8.4 Reference Manual

Oracle Corporation. (2026). *MySQL Workbench manual*. MySQL Workbench manual

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8th ed.). Pearson.